

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ: СУЩНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В ПЛАТЁЖНОЙ ИНДУСТРИИ

Лыкова П.А., студент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail: lykova.pa@yandex.ru

Научный руководитель: Криворучко С. В., доктор эконо. наук, профессор
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail: skrivoruchko@fa.ru

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения биометрической идентификации в платежной индустрии. Использование биометрии – это активно развивающееся в последние годы направление в сфере осуществления платежей. Биометрия – это способ идентифицировать человека по его уникальным и индивидуальным характеристикам, с последующим сравнением полученных данных с заранее установленным набором характеристик с целью доказать или опровергнуть совпадение личности. Наибольшую долю рынка биометрии занимает использование отпечатков пальцев и изображение лица. Особое внимание в статье уделяется функционированию Единой биометрической системы в России. Рассматривается опыт внедрения идентификации на основе биометрических данных в Китайской банковской системе. Сделан вывод о наиболее перспективных и безопасных методах биометрической идентификации, которые могут применяться в платежной индустрии.

Ключевые слова: биометрическая идентификация, платежная система, единая биометрическая система, банки, риски биометрии, удаленная идентификация.

BIOMETRIC IDENTIFICATION: THE ESSENCE OF TECHNOLOGY APPLICATION IN THE PAYMENT INDUSTRY

P.A. Lykova, student

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: lykova.pa@yandex.ru

Scientific adviser: S.V. Krivoruchko, Doctor of Economic Sciences, professor
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: skrivoruchko@fa.ru

Abstract: The article discusses the features of the use of biometric identification in the payment industry. The use of biometrics is an actively developing direction in the field of payment processing in recent years. Biometrics is a way to identify a person by their unique and individual characteristics, and then compare the data obtained with a pre-established set of characteristics in order to prove or disprove the identity match. The largest share of the biometrics market is occupied by the use of fingerprints and facial images. Special attention is paid to the functioning of the Unified Biometric System in Russia. The article considers the experience of implementing biometric identification in the Chinese banking system. The conclusion is made about the most promising and secure methods of biometric identification that can be used in the payment industry.

Keywords: biometric identification, payment system, unified biometric system, banks, biometrics risks, remote identification.

В настоящее время развитие биометрических технологий достигло нового уровня, что привело к широкой популярности идентификации с использованием биометрии. Актуальность изучения биометрической идентификации набирает обороты, так как в мировом сообществе растет интерес к проблеме распознавания человека по биометрическим данным, особенно в вопросе безопасности. Сегодня биометрические технологии используются и внедряются во

многих областях или сферах, направленных на обеспечение защиты информации, такие как: сервисы онлайн платежей, системы идентификации личности в различных структурах, особенно в финансовом секторе.

В общем случае под идентификацией понимают процедуру распознавания неизвестного субъекта (объекта) путем установления соответствия его признаков признакам известного субъекта (объекта).

Биометрия – это уникальные данные человека, заложенные от рождения: сочетание цвета сосудистой оболочки глаза и рисунок сетчатки, расстояние между частями лица, почерк, походка, голосовой тембр и частота, особенности строения кисти рук и рисунок вен [2]. Например, при оказании платежной услуги неизвестное лицо предъявляет работнику коммерческого банка паспорт гражданина Российской Федерации, который устанавливает соответствие признаков этого человека (пол, возраст, черты лица) признакам лица, указанного в паспорте (пол, возраст по дате рождения, черты лица на фотографии). Если процедура проверки соответствия прошла успешно, то работник банка может быть уверен, что неизвестное лицо является тем самым лицом, которому в свое время был выдан данный паспорт (одновременно уполномоченное лицо осуществляет процедуру проверки подлинности паспорта).

В данном примере проверка соответствия проводилась по физиологическим признакам человека (пол, возраст, черты лица). Такая идентификация относится к категории биометрической идентификации. В общем случае под биометрической идентификацией понимают идентификацию людей по их физиологическим или поведенческим признакам. В качестве еще одного примера идентификации по физиологическим признакам можно привести идентификацию по особенностям линий ногтевых фаланг пальцев или особенностям радужной оболочки глаза.

Идентификация по поведенческим признакам включает идентификацию по особенностям речи, походки, жестикуляции, использования устройств, использования компьютерных программ и др. Все технологии идентификации по поведенческим признакам используют сложные статистические модели измерения поведения, для чего необходимы статистические данные о поведении человека за длительные периоды времени, а также их постоянное обновление.

На рисунке 1 представлена структура рынка биометрических систем в разрезе модальностей:

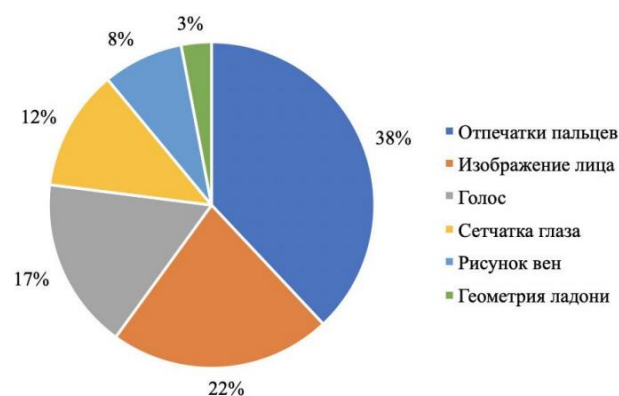


Рис. 1. Структура рынка биометрических систем в финансовом секторе в разрезе модальностей, 2020 г. [4]

На основе данных, полученных международной консалтинговой компании J'son & Partners можно сделать вывод о положительной динамике ежегодного прироста объема мирового рынка биометрических систем. На рисунке 2 представлена диаграмма, показывающая изменение объема мирового рынка биометрических систем 2015–2022 годов.

Согласно прогнозу, к 2022 объема мирового рынка увеличится более чем в 3 раза по сравнению с 2015 годом и достигнет отметки в 40,2 млрд долларов США (рис. 2). Эти результаты исследования говорят о существенной заинтересованности участников рынка в использовании биометрических систем.

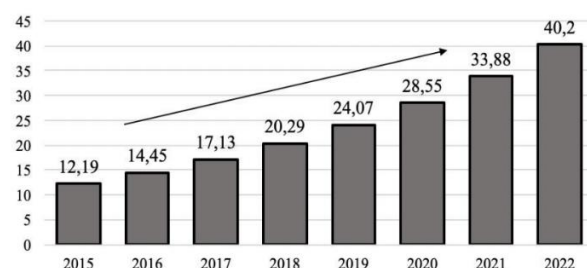


Рис. 2. Обзор рынка биометрических систем, млрд долларов США [4]

Биометрическая идентификация уже сегодня широко используется в платежной индустрии для идентификации удаленных пользователей платежных сервисов. Прежде всего используется идентификация по отпечатку пальца, особенностям голоса и геометрии лица, чему способствует наличие функции по созданию изображений лица и фиксации голоса

практически во всех ноутбуках, планшетах и мобильных телефонах.

Далее я рассмотрю основные технологии биометрической идентификации по физиологическим признакам. Напомню, что к этой области относятся идентификация по геометрии лица, особенностям голоса, рисунку сетчатки глаза, рисунку радужной оболочки глаза, рисунку папиллярных узоров пальцев, рисунку вен и др. Во всех перечисленных технологиях идентификация осуществляется по единой схеме:

- 1) Выбор конкретного способа биометрической идентификации;
- 2) Формирование и оцифровка эталонных моделей (отпечатков) признаков;
- 3) Формирование базы данных эталонных моделей признаков;
- 4) Формирование и оцифровка моделей (отпечатков) признаков идентифицируемого лица;
- 5) Сопоставление модели признака идентифицируемого лица с эталонной моделью признака из базы данных [1].

В случае использования технологии идентификации по особенности голоса, отпечаток признака формируется в виде записи голоса. Его цифровка осуществляется посредством измерения частотных и статистических характеристик, связанных с голосом (сила звучания, высота тона, доля пауз и других). Формирование модели особенностей голоса осуществляется в виде цифрового кода, в который закладываются связанные с голосом частотные и статистические характеристики.

Рассмотрим применение технологий биометрической идентификации при оказании платежных услуг в России. Сегодня биометрическая идентификация широко используется в платежной индустрии для идентификации удаленных пользователей платежных сервисов. Более популярной является идентификация по геометрии лица и особенностям голоса, так как практически все современные ноутбуки, планшеты и мобильные

телефоны оснащены функцией создания изображений лица и записи голоса.

Технологию идентификации по особенностям голоса и геометрии лица (одновременно) применяет Единая биометрическая система (ЕБС), которая создана по инициативе Банка России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (разработчиком и оператором системы является ПАО «Ростелеком»). Сбор биометрических данных физических лиц осуществляется оператором Единой биометрической системы, а именно ПАО «Ростелеком» на основании Распоряжения Правительства РФ от 22.02.2018 г. №293–р. Согласно распоряжению, «Ростелеком» обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проводит проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам и направляет результаты проверки банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов (первичная регистрация биометрических данных также осуществляется банками, обладающими правом проводить регистрацию физических лиц в ЕСИА и ЕБСЮ). Также в распоряжении дано определение понятия «Единая биометрическая система».

По состоянию на 1 апреля 2021 года в перечень банков, в которых можно пройти регистрацию в ЕСИА и Единой биометрической системе входит 226 кредитных организаций. Такой банк при личном присутствии физического лица проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует в ЕСИА, а также снимет необходимые биометрические данные (изображение лица и голос). Однако ПАО «Сбербанк» предлагает подключить распознавание по лицу и голосу (Сбербанк ID) в приложении «Сбербанк Онлайн» без необходимости физического присутствия в офисе банка. Также АО «Тинькофф Банк» предлагает клиентам пройти регистрацию биометрических данных без присутствия в отделении банка. Для этого нужно обратиться в банк с заявкой, после этого представитель «Тинькофф Банка» приедет

с необходимым оборудованием в любое удобное клиенту время и место.

Сервис удаленной биометрической идентификации ЕБС при наличии логина и пароля Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет клиентам банков дистанционно открывать банковские счета и вклады, а также получать кредиты, что расширяет возможности клиентов банков по осуществлению платежей с использованием новых счетов. Кроме того, собранные банками биометрические данные могут быть использованы для авторизации платежей, что будет способствовать повышению доступности и увеличению объема предоставляемых платежных услуг.

В настоящее время "Ростелеком" прорабатывает возможность биометрической идентификации для обслуживания в банках и получения иных услуг по рисунку вен ладони, планируется, что идентификация по ладони дополнит уже используемые признаки - изображение лица и голос. [6]

Технологии биометрической идентификации активно применяются и за рубежом. Во всем мире Covid-19 форсировал развитие систем распознавания лиц. Системы Facial recognition –

обыденная технология для КНР, здесь они повсюду: в аэропортах, на улицах, в магазинах. Из-за распространения Covid-19, биометрическая идентификация сталкивается с трудностями – ведь маски закрывают больше половины лица. Китайский Bank of Nanjing из-за проблем с идентификацией срочно запустил кампанию для сбора данных под новую систему распознавания. Ключевой информацией, которую стала собирать компания, стали параметры глаз. А в Hanwang (Hanvon) Technology из Пекина смогли добиться и вовсе беспрецедентного результата – их система распознает 95% закрытых маской лиц [5].

Однако существуют определенные риски использования биометрической идентификации при осуществлении платежей. В современных условиях важно определить рейтинг самых безопасных и перспективных биометрических технологий, которые преимущественно должны использоваться в сферах банковской деятельности и платежных технологий. По результатам исследования (табл. 1) наиболее перспективными и отвечающими современным требованиям безопасности методами биометрической идентификации являются сосуды сетчатки, радужка глаза и рисунок вен.

Таблица 1. Рейтинг способов биометрической идентификации [3]

Способ биометрической аутентификации	Цена	Удобство	Универсальность	Защищенность	Эксплуатация	ИПВ*
Рисунок вен						3,8
Отпечатки пальцев						3,7
Лицо						3,7
Радужка глаза						3,5
Динамика подписи						3,4
Голос						3,4
Сосуды сетчатки						3,1
Геометрия ладони						3,0

Подводя итоги, можно отметить, что биометрическая идентификация – это перспективная технология, без которой в ближайшем будущем невозможно будет представить сферу осуществления платежей. Российский рынок биометрии активно развивается и имеет предпосылки для дальнейшего роста.

В работе были рассмотрены основные виды биометрической идентификации, различные

модели и этапы реализации и применения этой технологии в России и за рубежом. Единая биометрическая система – перспективная платформа, которая позволяет предоставлять гражданам цифровые финансовые, коммерческие и государственные платежные услуги дистанционно.

Применение биометрической идентификации сопряжено с определенными рисками, которые требуют усиленных разработок алгоритмов

выявления и пресечения трудноидентифицируемых подмен данных. Наиболее перспективными и отвечающими современным требованиям безопасности методами биометрической идентификации являются сканирования сосудов сетчатки, радужки глаза и рисунка вен.

Список использованных источников

1. Современные платежные системы и технологии: учебник / Криворучко С.В. под ред., Лопатин В.А., Тамаров П.А., Достов В.Л., Какабадзе Т.М., Ревенков П.В., Бердюгин А.А., Шамраев А.В., Шуст П.М. — Москва: КноРус, 2020. — 247 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-01856-9. — URL: <https://book.ru/book/936902> (дата обращения: 02.04.2021). — Текст: электронный.
2. Бондаренко А.В. Биометрическая идентификация в банках: тело как пароль // Современное состояние и перспективы развития национальной финансово-кредитной системы. Под редакцией С.П. Федосовой. — 2019. — С. 79-82.
3. Жуков Я. В., Лысенко Р. Ю., Протас Н.Г., Тарасова Г.М. Биометрия. Как работает и какие риски несет? // Modern Economy Success. — 2020. — № 3. — С. 13-19.
4. Шангина И.Ю. Технологии биометрической идентификации: мировая и российская практики // Инновации. Наука. Образование. — 2020. — № 18. — С. 151-156.
5. Рынок технологий: как коронавирус ускорил развитие систем Face ID (дата обращения: 01.04.2021) [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://psm7.com/security/ryvok-texnologij-kak-koronavirus-uskoril-razvitie-sistem-face-id.html>
6. РИА Новости: "Ростелеком" рассматривает возможность идентификации россиян по ладони (дата обращения: 01.04.2021) [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://ria.ru/20200211/1564542926.html>

===== V V =====